

ME segundo unidade

Questão 1 – Binário 10110111 para decimal

$$1x2^7 + 0x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0$$

$$128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1$$

$$= 183$$

Questão 2 – Decimal 156 para octal

$$156 \div 8 = 19 \text{ resto } 4$$

$$19 \div 8 = 2 \text{ resto } 3$$

$$2 \div 8 = 0 \text{ resto } 2$$

$$= 234_8$$

Questão 3 – Octal 347 para decimal

$$3x8^2 + 4x8^1 + 7x8^0$$

$$3x64 + 4x8 + 7x1$$

$$192 + 32 + 7$$

$$= 231$$

Questão 4 – Binário 111010101011 para hexadecimal

$$1110 \quad 1010 \quad 1011$$

$$1110 = 14 = E$$

$$1010 = 10 = A$$

1011 = 11 = B

= EAB₁₆

Questão 5 – Por que o octal simplifica a leitura de binário?

Binário: 101110

Grupos: 101 110

Octal: 5 6 → 56₈

Porque 3 bits binários correspondem exatamente a 1 dígito octal ($2^3 = 8$). Então, em vez de ler uma sequência enorme de 0 e 1, você agrupa de 3 em 3 e converte, reduzindo a relação entre bits e dígitos e sem perder qualquer número binário em octal, só agrupando os bits sem cálculos complicados.

Questão 6 – Por que o hexadecimal é amplamente usado na computação?

Porque 4 bits correspondem exatamente a 1 dígito hexadecimal ($2^4 = 16$), e os computadores trabalham com bytes de 8 bits, que cabem perfeitamente em 2 dígitos hexadecimais. Isso torna a representação muito mais compacta.

Binário: 1111 1010

Hex: F A → FA₁₆